COURS 1

Forces et poids

Objectif : représenter une force et calculer un poids.

30 min

I. Actions mécaniques et forces

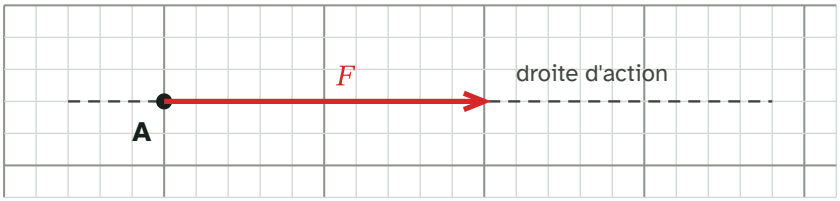
À RETENIR · ACTION MÉCANIQUE

Une **action mécanique** peut mettre en mouvement, modifier un mouvement ou déformer un objet. Elle est **de contact** (corde, main, appui) ou **à distance** (attraction de la Terre, aimant).

À RETENIR · FORCE

Une action mécanique se modélise par une **force**, représentée par une flèche, avec quatre caractéristiques :

Caractéristique	Sur la flèche
point d'application	origine de la flèche
droite d'action (direction)	droite qui porte la flèche
sens	pointe de la flèche
valeur en newtons (N)	longueur, avec une échelle



Échelle : 1 carreau = 10 N. La flèche mesure 10 carreaux : F = 100 N.

APPLICATION 1

On représente sur le même quadrillage une force de 60 N.

1. Combien de carreaux doit mesurer la flèche ? RÉA

   60 ÷ 10 = 6 carreaux.

II. Le poids

À RETENIR · LE POIDS

Le **poids** P est l'action à distance de la Terre sur un objet. Il est **vertical**, dirigé **vers le bas**, appliqué au **centre de gravité** de l'objet.

$$P = m \times g \quad P \text{ en N, } m \text{ en kg, } g = 9{,}8 \text{ N/kg en France}$$

Le poids se mesure avec un **dynamomètre**. La masse se mesure avec une balance et ne dépend pas du lieu.

COURS 1

Forces et poids

Objectif : représenter une force et calculer un poids.

30 min

EXEMPLE

Une virole a une masse de 150 kg.

1. Calcule son poids. RÉA

   $P = 150 \times 9{,}8 = 1\,470$ N.

2. Donne la direction et le sens de son poids. APP

   Direction verticale, sens vers le bas.

APPLICATION 2

Un dynamomètre indique 24,5 N quand on y accroche un sac de boulons.

1. Écris la relation qui donne m à partir de P. APP

   $m = \dfrac{P}{g}$.

2. Calcule la masse du sac. RÉA

   24,5 ÷ 9,8 = 2,5 kg.